UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

E-Mobility

REDE DE TRANSPORTE URBANO

Nome: Gabriel Vieira de Sousa - 10410264
Nome: Ian Merlini Kaltbeitzer - 10402831

1. Introdução: O Pulsar das Cidades e o Desafio da Mobilidade

Viver em uma metrópole como São Paulo é experimentar um organismo vivo que nunca dorme. Cada rua, cada estação de metrô e cada ponto de ônibus funciona como uma artéria por onde circulam sonhos, oportunidades e a força de trabalho que move o país. No entanto, esse fluxo constante enfrenta um desafio silencioso, mas paralisante: a ineficiência logística. Quando um "nó" da rede falha ou um trajeto se torna excessivamente demorado, não perdemos apenas minutos no trânsito; perdemos qualidade de vida, convívio familiar e produtividade.

O projeto **E-Mobility** nasce da necessidade de olhar para a malha urbana não apenas como um conjunto de coordenadas, mas como um sistema interconectado que precisa de equilíbrio. Ao modelar 70 pontos estratégicos da capital paulista e suas 180 conexões fundamentais através da Teoria dos Grafos, buscamos oferecer uma visão matemática sobre onde o sistema é mais vulnerável. Nosso objetivo é transformar dados brutos em caminhos inteligentes, garantindo que o direito de ir e vir seja exercido com a máxima eficiência e segurança.

---

2. Compromisso com o Futuro: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A Agenda 2030 da ONU estabelece metas cruciais para um futuro digno, e o **E-Mobility** foi desenhado para contribuir diretamente com dois pilares fundamentais:

ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis

Este projeto atua no coração da mobilidade urbana sustentável. Ao identificar "pontos críticos" (gargalos operacionais) e calcular rotas ótimas, o sistema auxilia na redução da superlotação e do tempo de deslocamento. Uma cidade sustentável é aquela que oferece transporte inclusivo e eficiente, diminuindo a dependência de veículos individuais e, consequentemente, reduzindo a emissão de poluentes e o caos urbano.

ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura

A inovação tecnológica é a ferramenta que utilizamos para fortalecer a infraestrutura existente. Através do desenvolvimento de algoritmos de ponta em Python, aplicamos a ciência da computação para modernizar a gestão de redes complexas. O **E-Mobility** promove uma infraestrutura resiliente, capaz de se adaptar a falhas e interdições, garantindo que a inovação digital esteja a serviço do bem-estar social e do crescimento econômico ordenado.

Prints do teste do código:

opção A:

```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: a

=============================
DADOS CARREGADOS COM SUCESSO
Vértices: 70 (mínimo exigido: 70)
Arestas processadas: 180 (mínimo exigido: 180)
=============================
```


```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: a

=============================
DADOS CARREGADOS COM SUCESSO
Vértices: 70 (mínimo exigido: 70)
Arestas processadas: 180 (mínimo exigido: 180)
=============================
```

opcao B:

```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: b
Arquivo salvo com sucesso!
```

```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: b
Arquivo salvo com sucesso!
```

opcao C:

```
#############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
#############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: c
ID do novo vértice: 4
Nome/Localidade: Garulhos
```


```
#############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
#############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: c
ID do novo vértice: 4
Nome/Localidade: Garulhos
```

Opcao D:

```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: d
Digite 'Origem Destino Peso' (ex: 0 1 10): 0 3 4
Aresta 0->3 inserida com sucesso!
```

```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: d
Digite 'Origem Destino Peso' (ex: 0 1 10): 0 5 9
Aresta 0->5 inserida com sucesso!
```

Opcao E:

```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: e
ID do vértice a remover: 4
Vértice removido.
```

```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: e
ID do vértice a remover: 5
Vértice removido.
```

Opcao F:

```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: f
Digite 'Origem Destino' da aresta: 2 6
Erro: Aresta não encontrada.
```

```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: f
Digite 'Origem Destino' da aresta: 2 6
Erro: Aresta não encontrada.
```

Opcao G:

Esta no arquivo.txt (grafo.txt)

Opcao H:

```
--- REPRESENTAÇÃO (LISTA DE ADJACÊNCIA) ---
Vértice 0 [Terminal_Amaral_Gurgel]: Destino:1(Peso:5), Destino:12(Peso:7), Destino:15(Peso:8), Destino:3(Peso:4)
Vértice 1 [Metro_Mackenzie]: Destino:0(Peso:5), Destino:2(Peso:8), Destino:21(Peso:2), Destino:25(Peso:5), Destino:20(Peso:4), Destino:23(Peso:3)
Vértice 2 [Praca_da_Republica]: Destino:1(Peso:8), Destino:3(Peso:4), Destino:16(Peso:1), Destino:17(Peso:2)
Vértice 3 [Hospital_Santa_Casa]: Destino:2(Peso:4), Destino:23(Peso:4), Destino:15(Peso:5), Destino:0(Peso:4)
Vértice 6 [Teatro_Municipal]: Destino:7(Peso:2), Destino:14(Peso:3), Destino:8(Peso:2), Destino:18(Peso:3)
Vértice 7 [Shopping_Light]: Destino:6(Peso:2), Destino:8(Peso:1), Destino:14(Peso:2), Destino:9(Peso:6)
Vértice 8 [Viaduto_do_Cha]: Destino:7(Peso:1), Destino:9(Peso:3), Destino:46(Peso:4), Destino:6(Peso:2), Destino:14(Peso:2)
Vértice 9 [Praca_da_Se]: Destino:8(Peso:3), Destino:10(Peso:4), Destino:13(Peso:8), Destino:7(Peso:6)
Vértice 10 [Metro_Liberdade]: Destino:9(Peso:4), Destino:11(Peso:12), Destino:45(Peso:10), Destino:13(Peso:7), Destino:46(Peso:9)
Vértice 11 [Rua_Augusta_Centro]: Destino:10(Peso:12), Destino:12(Peso:3), Destino:41(Peso:6), Destino:19(Peso:5)
Vértice 12 [Praca_Roosevelt]: Destino:11(Peso:3), Destino:13(Peso:3), Destino:20(Peso:4), Destino:0(Peso:7), Destino:41(Peso:8)
Vértice 13 [Câmara_Municipal]: Destino:12(Peso:3), Destino:14(Peso:2), Destino:9(Peso:8), Destino:46(Peso:3), Destino:10(Peso:7), Destino:45(Peso:9)
Vértice 14 [Metro_Anhangabau]: Destino:13(Peso:2), Destino:15(Peso:6), Destino:46(Peso:3), Destino:6(Peso:3), Destino:7(Peso:2), Destino:8(Peso:2)
Vértice 15 [Largo_do_Arouche]: Destino:14(Peso:6), Destino:16(Peso:2), Destino:17(Peso:2), Destino:3(Peso:5), Destino:18(Peso:4), Destino:0(Peso:8)
Vértice 16 [Metro_Republica]: Destino:15(Peso:2), Destino:17(Peso:1), Destino:2(Peso:1), Destino:19(Peso:3)
Vértice 17 [Av_Ipiranga_Cruzamento]: Destino:16(Peso:1), Destino:18(Peso:1), Destino:15(Peso:2), Destino:20(Peso:5), Destino:2(Peso:2)
Vértice 18 [Edificio_Italia]: Destino:17(Peso:1), Destino:19(Peso:1), Destino:15(Peso:4), Destino:6(Peso:3)
Vértice 19 [Copan]: Destino:18(Peso:1), Destino:20(Peso:2), Destino:24(Peso:3), Destino:11(Peso:5), Destino:16(Peso:3)
Vértice 20 [Igreja_Consolacao]: Destino:19(Peso:2), Destino:21(Peso:3), Destino:12(Peso:4), Destino:1(Peso:4), Destino:17(Peso:5), Destino:22(Peso:2)
Vértice 21 [Mackenzie_Portaria_1]: Destino:20(Peso:3), Destino:22(Peso:1), Destino:1(Peso:2), Destino:23(Peso:2), Destino:25(Peso:6), Destino:24(Peso:6)
Vértice 22 [Mackenzie_Portaria_3]: Destino:21(Peso:1), Destino:23(Peso:2), Destino:30(Peso:6), Destino:24(Peso:4), Destino:20(Peso:2)
Vértice 23 [Rua_Maria_Antonia]: Destino:22(Peso:2), Destino:24(Peso:5), Destino:3(Peso:4), Destino:21(Peso:2), Destino:26(Peso:8), Destino:1(Peso:3)
Vértice 24 [Rua_da_Consolacao_Sul]: Destino:23(Peso:5), Destino:25(Peso:4), Destino:19(Peso:3), Destino:31(Peso:7), Destino:22(Peso:4), Destino:30(Peso:5), Destino:21(Peso:6)
Vértice 25 [Metro_Higienopolis]: Destino:24(Peso:4), Destino:26(Peso:7), Destino:1(Peso:5), Destino:27(Peso:6), Destino:21(Peso:6), Destino:30(Peso:8)
Vértice 26 [Parque_Buenos_Aires]: Destino:25(Peso:7), Destino:27(Peso:5), Destino:29(Peso:4), Destino:23(Peso:8), Destino:28(Peso:7)
Vértice 27 [Shopping_Patio_Higienopolis]: Destino:26(Peso:5), Destino:28(Peso:10), Destino:25(Peso:6), Destino:54(Peso:12), Destino:29(Peso:5)
Vértice 28 [Estadio_Pacaembu]: Destino:27(Peso:10), Destino:29(Peso:3), Destino:55(Peso:15), Destino:26(Peso:7), Destino:54(Peso:9)
Vértice 29 [FAAP]: Destino:28(Peso:3), Destino:30(Peso:8), Destino:26(Peso:4), Destino:27(Peso:5), Destino:55(Peso:6)
Vértice 30 [Cemiterio_Consolacao]: Destino:29(Peso:8), Destino:31(Peso:4), Destino:22(Peso:6), Destino:32(Peso:3), Destino:24(Peso:5), Destino:47(Peso:4), Destino:25(Peso:8)
Vértice 31 [Metro_Paulista]: Destino:30(Peso:4), Destino:32(Peso:1), Destino:48(Peso:2), Destino:24(Peso:7), Destino:52(Peso:5), Destino:33(Peso:7)
Vértice 32 [Metro_Consolacao]: Destino:31(Peso:1), Destino:33(Peso:6), Destino:30(Peso:3), Destino:47(Peso:2), Destino:48(Peso:2), Destino:35(Peso:7)
Vértice 33 [MASP]: Destino:32(Peso:6), Destino:34(Peso:2), Destino:37(Peso:4), Destino:31(Peso:7), Destino:35(Peso:3)
Vértice 34 [Parque_Trianon]: Destino:33(Peso:2), Destino:35(Peso:1), Destino:39(Peso:5), Destino:38(Peso:7)
Vértice 35 [Metro_Trianon_Masp]: Destino:34(Peso:1), Destino:36(Peso:8), Destino:40(Peso:6), Destino:33(Peso:3), Destino:37(Peso:5), Destino:32(Peso:7)
Vértice 36 [Metro_Brigadeiro]: Destino:35(Peso:8), Destino:37(Peso:4), Destino:43(Peso:10), Destino:40(Peso:9)
Vértice 37 [Shopping_Cidade_Sao_Paulo]: Destino:36(Peso:4), Destino:38(Peso:6), Destino:33(Peso:4), Destino:35(Peso:5), Destino:42(Peso:6)
Vértice 38 [FGV_Nove_de_Julho]: Destino:37(Peso:6), Destino:39(Peso:3), Destino:44(Peso:4), Destino:34(Peso:7), Destino:43(Peso:5)
Vértice 39 [Hospital_9_de_Julho]: Destino:38(Peso:3), Destino:40(Peso:4), Destino:34(Peso:5), Destino:41(Peso:6)
Vértice 40 [Hospital_Sirio_Libanes]: Destino:39(Peso:4), Destino:41(Peso:7), Destino:35(Peso:6), Destino:36(Peso:9), Destino:42(Peso:5)
Vértice 41 [Rua_Frei_Caneca]: Destino:40(Peso:7), Destino:42(Peso:2), Destino:11(Peso:6), Destino:45(Peso:8), Destino:12(Peso:8), Destino:39(Peso:6)
Vértice 42 [Shopping_Frei_Caneca]: Destino:41(Peso:2), Destino:43(Peso:5), Destino:44(Peso:5), Destino:37(Peso:6), Destino:40(Peso:5)
Vértice 43 [Praca_14_Bis]: Destino:42(Peso:5), Destino:44(Peso:4), Destino:36(Peso:10), Destino:38(Peso:5), Destino:45(Peso:4)
Vértice 44 [Viaduto_9_de_Julho]: Destino:43(Peso:4), Destino:45(Peso:3), Destino:38(Peso:4), Destino:42(Peso:5), Destino:46(Peso:6)
Vértice 45 [Rua_Santo_Antonio]: Destino:44(Peso:3), Destino:46(Peso:5), Destino:10(Peso:10), Destino:41(Peso:8), Destino:43(Peso:4), Destino:13(Peso:9)
Vértice 46 [Terminal_Bandeira]: Destino:45(Peso:5), Destino:14(Peso:3), Destino:8(Peso:4), Destino:13(Peso:3), Destino:44(Peso:6), Destino:10(Peso:9)
Vértice 47 [Shopping_Center_3]: Destino:48(Peso:1), Destino:32(Peso:2), Destino:30(Peso:4), Destino:49(Peso:11)
Vértice 48 [Conjunto_Nacional]: Destino:47(Peso:1), Destino:31(Peso:2), Destino:49(Peso:10), Destino:32(Peso:2), Destino:50(Peso:4)
Vértice 49 [Rua_Oscar_Freire]: Destino:50(Peso:3), Destino:48(Peso:10), Destino:47(Peso:11), Destino:51(Peso:7)
Vértice 50 [Metro_Oscar_Freire]: Destino:49(Peso:3), Destino:51(Peso:6), Destino:65(Peso:8), Destino:48(Peso:4), Destino:64(Peso:12)
Vértice 51 [Hospital_das_Clinicas]: Destino:50(Peso:6), Destino:52(Peso:1), Destino:53(Peso:5), Destino:49(Peso:7)
Vértice 52 [Metro_Clinicas]: Destino:51(Peso:1), Destino:53(Peso:4), Destino:31(Peso:5), Destino:62(Peso:12)
Vértice 53 [Metro_Sumare]: Destino:52(Peso:4), Destino:54(Peso:8), Destino:51(Peso:5), Destino:62(Peso:10)
Vértice 54 [Rua_Cardoso_de_Almeida]: Destino:53(Peso:8), Destino:55(Peso:5), Destino:27(Peso:12), Destino:28(Peso:9), Destino:56(Peso:6)
Vértice 55 [PUC_Perdizes]: Destino:54(Peso:5), Destino:56(Peso:5), Destino:28(Peso:15), Destino:57(Peso:10), Destino:29(Peso:6)
Vértice 56 [Parque_da_Agua_Branca]: Destino:55(Peso:5), Destino:57(Peso:4), Destino:61(Peso:9), Destino:54(Peso:6), Destino:58(Peso:7)
Vértice 57 [Metro_Barra_Funda]: Destino:56(Peso:4), Destino:58(Peso:2), Destino:61(Peso:8), Destino:55(Peso:10), Destino:60(Peso:8)
Vértice 58 [Memorial_da_America_Latina]: Destino:57(Peso:2), Destino:59(Peso:12), Destino:60(Peso:5), Destino:56(Peso:7), Destino:61(Peso:10)
Vértice 59 [Sesc_Pompeia]: Destino:58(Peso:12), Destino:60(Peso:4), Destino:61(Peso:4)
Vértice 60 [Allianz_Parque]: Destino:59(Peso:4), Destino:61(Peso:2), Destino:58(Peso:5), Destino:57(Peso:8)
Vértice 61 [Shopping_Bourbon]: Destino:60(Peso:2), Destino:57(Peso:8), Destino:56(Peso:9), Destino:58(Peso:10), Destino:59(Peso:4)
Vértice 62 [Metro_Vila_Madalena]: Destino:63(Peso:6), Destino:52(Peso:12), Destino:64(Peso:15), Destino:53(Peso:10)
Vértice 63 [Beco_do_Batman]: Destino:62(Peso:6), Destino:64(Peso:10), Destino:65(Peso:7), Destino:66(Peso:9)
Vértice 64 [Rua_dos_Pinheiros]: Destino:63(Peso:10), Destino:65(Peso:3), Destino:62(Peso:15), Destino:66(Peso:4), Destino:50(Peso:12)
Vértice 65 [Metro_Fradique_Coutinho]: Destino:64(Peso:3), Destino:66(Peso:5), Destino:50(Peso:8), Destino:63(Peso:7), Destino:67(Peso:8)
Vértice 66 [Metro_Faria_Lima]: Destino:65(Peso:5), Destino:67(Peso:4), Destino:64(Peso:4), Destino:68(Peso:15), Destino:63(Peso:9)
Vértice 67 [Shopping_Eldorado]: Destino:66(Peso:4), Destino:68(Peso:12), Destino:65(Peso:8), Destino:69(Peso:14)
Vértice 68 [Parque_do_Povo]: Destino:67(Peso:12), Destino:69(Peso:5), Destino:66(Peso:15)
Vértice 69 [JK_Iguatemi]: Destino:68(Peso:5), Destino:67(Peso:14)
```

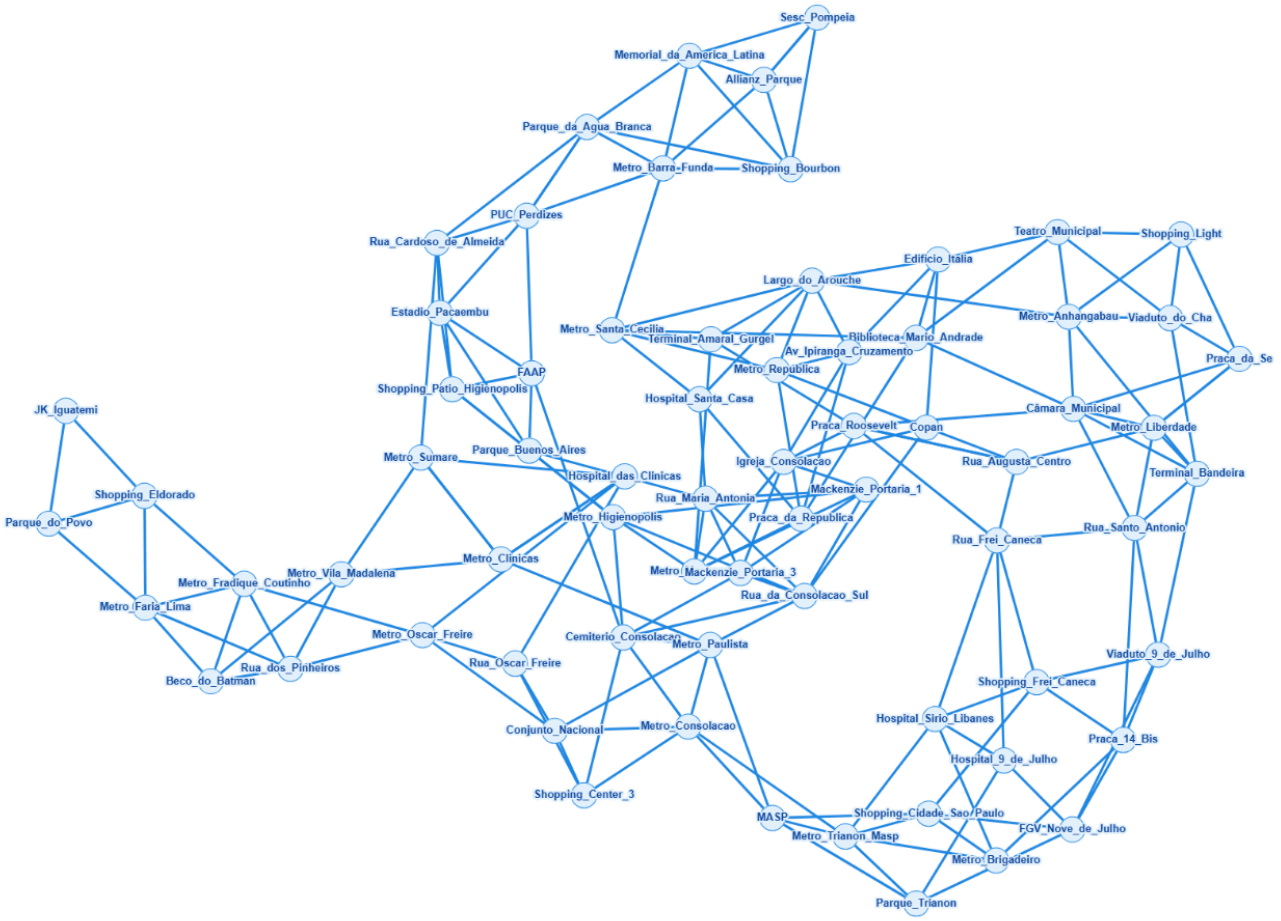
Opcao i:

```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: i

Status de Conexidade: CONEXO
Vértices alcançáveis a partir do nó 0: 70/70

##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: i

Status de Conexidade: CONEXO
Vértices alcançáveis a partir do nó 0: 70/70
```

Opcao J:

```
##############################################
 E-Mobility -  REDE DE TRANSPORTE URBANO
##############################################
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
i) Apresentar conexidade
j) Encerrar a aplicação

Escolha uma opção: j
Encerrando aplicação...
```

Grafo:


Sesc_Pompeia
Memorial_da_America_Latina
Allianz_Parque
Parque_da_Agua_Branca
Metro_Barra-Funda
Shopping_Bourbon
PUC_Perdizes
Rua_Cardoso_de_Almeida
Teatro_Municipal
Shopping_Light
Edificio_Italia
Largo_do_Arouche
Estadio_Pacaembu
Metro_Anhangabau
Viaduto_do_Cha
Metro_Santa-Cecilia
Terminal-Amaral_Gurgel
Biblioteca-Mario_Andrade
Av_Ipiranga_Cruzamento
Praca_da_Se
FAAP
Metro_Republica
Shopping_Patio_Higienopolis
Hospital_Santa_Casa
JK_Iguatemi
Camara_Municipal
Praca_Roosevelt
Copan
Metro_Liberdade
Parque_Buenos_Aires
Metro_Sumare
Igreja_Consolacao
Rua_Augusta_Centro
Hospital_das_Clinicas
Terminal_Bandeira
Shopping_Eldorado
Rua_Maria_Antonia
Mackenzie_Portaria_1
Parque_do_Povo
Metro_Higienopolis
Praca_da_Republica
Rua_Frei_Caneca
Rua_Santo_Antonio
Metro_Clinicas
Metro_Vila_Madalena
Metro_Fradique_Coutinho
Metro_Mackenzie_Portaria_3
Rua_da_Consolacao_Sul
Metro_Faria_Lima
Metro_Oscar_Freire
Cemiterio_Consolacao
Metro_Paulista
Viaduto_9_de_Julho
Rua_dos_Pinheiros
Rua_Oscar_Freire
Beco_do_Batman
Shopping_Frei_Caneca
Hospital_Sirio_Libanes
Conjunto_Nacional
Metro-Consolacao
Praca_14_Bis
Hospital_9_de_Julho
Shopping_Center_3
MASP
Shopping-Cidade_Sao_Paulo
FGV-Nove_de_Julho
Metro_Trianon_Masp
Metro_Brigadeiro
Parque_Trianon